

TP Iv4 et Iv6

1. Concept d'adresse

Chaque machine est identifiée par une **adresse** qui permet de la distinguer des autres. Une adresse assure donc l'identification des correspondants d'une communication.

Il existe plusieurs types d'adresse en fonction du protocole utilisé.

Pour la suite de cette partie, vous vous appuyerez sur la trace réseau en utilisant le logiciel *Wireshark*.

1.1 Dans la trame numéro 3 :

- Quel est le protocole utilisé par la couche liaison de données ?
- Identifiez les adresses source et destination de niveau "liaison de données".
- Quelle est la taille (en octets) de ces adresses ?
- En déduire le nombre théorique d'adresses différentes.

1.2 Dans la trame numéro 3 :

- Quel est le protocole utilisé par la couche réseau ?
- Identifiez les adresses source et destination de niveau "réseau".
- Quelle est la taille (en octets) de ces adresses ?
- En déduire le nombre théorique d'adresses différentes.

1.3 Comment expliquez-vous que la même adresse liaison de destination soit utilisée dans les trames 3 et 8 alors que les adresses IP de destination sont différentes ? (conseil : aidez-vous de la définition des couches liaison et réseau)

1.4 Consultez l'adresse destination de niveau liaison de la 1ère trame. Cette adresse particulière est désignée comme adresse de "*broadcast*". D'après vous, en quoi cette adresse est-elle différente des autres adresses liaison ?

2. Exemples de formats d'adresses liaison et réseau (aperçu !)

Une adresse liaison de type "Ethernet" suit un format standardisé par l'IEEE (on parle de EUI-48 et EUI-64, EUI pour *Extended Unique Identifier*). En particulier, les trois premiers octets identifient de manière unique le constructeur/vendeur à qui est attribuée l'adresse (dans le mode adressage universel). Cet identifiant est appelé OUI pour *Organizationally Unique Identifier* (OUI).

L'attribution des OUI est gérée par l'IEEE. Vous avez accès à cette liste sur le lien suivant :

<https://regauth.standards.ieee.org/standards-ra-web/pub/view.html#registries>

2.1 Quelle est l'adresse Ethernet (ou adresse MAC) de votre machine ?
(avec la commande `/sbin/ifconfig` sur GNU/Linux (ou `ip addr` sur les distributions récentes) et `ipconfig /all` sur Windows)

A partir du lien ci-dessus, déterminez à quelle organisation appartient cette adresse.

Une adresse réseau de type "IP" comporte deux parties : une partie réseau (préfixe réseau) et une partie équipement (désignant l'hôte sur ce réseau). Le nombre de bits dédié à la partie réseau peut être connu implicitement à partir de classes d'adresses (on parle d'adressage *classful*) ou peut être défini explicitement par un masque réseau (on parle d'adressage *classless*).

2.2 Quelle est l'adresse IP de votre machine ?
(même commande que précédemment)

A partir du masque de réseau affiché, déterminez la partie réseau et la partie équipement de votre adresse IP.

3. Gestion des adresses IP officielles

L'IANA est l'organisme responsable de la coordination globale du système d'adressage de l'Internet. Il alloue des adresses IP à des **registres régionaux**, appelés RIR (*Regional Internet Registry*). <http://www.iana.org/>

3.1 Donnez les 5 registres régionaux d'adresses IP, ainsi que la zone géographique qu'ils couvrent.

WHOIS [RFC 3912] est un protocole simple (de type requête-réponse) permettant d'interroger les bases de données de registres gérant des noms de domaine ou des plages d'adresses IP. Sur les systèmes Unix et GNU/Linux, la commande `whois` est une implémentation de ce protocole.

Vous trouverez également une version en ligne de l'outil `whois` sur les sites web des différents registres régionaux (www.ripe.net/whois, <http://whois.arin.net>,...)

3.2 Consultez le registre d'allocation des plages d'adresses IP v4 sur le site de l'IANA : <http://www.iana.org/numbers/>

1. A quel RIR est alloué le préfixe 193 ?
2. Utilisez `whois` pour savoir à qui appartient l'adresse 193.48.251.195
3. Refaites les deux premières questions avec les adresses 64.248.129.75 et 202.56.176.26 (trouvez d'abord le bon RIR avant d'accéder à son `whois` en ligne)

3.3 Qui gère les adresses ayant le préfixe 130 ?

- Interrogez le serveur `whois` de l'entité gérant le préfixe 130 pour avoir des informations sur l'adresse 130.120.84.5.
- Que pouvez-vous en déduire sur la plage d'adresses 130.120.0.0 - 130.120.255.255 ?
- A qui appartient donc l'adresse 130.120.84.5 ? (faites une recherche sur le bon `whois`)